CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 9
HISTOIRE GÉOLOGIQUE : LES PRINCIPES DE LA CHRONOLOGIE RELATIVE

Correction de l'exercice 1 : Définitions et principes

1) **Fossile de faciès** : fossile qui renseigne sur le milieu de vie (marin, lacustre, climat) au moment du dépôt. **Fossile stratigraphique** : fossile qui permet de dater une couche (espèce ayant vécu peu de temps, sur une grande étendue). **Datation relative** : classement chronologique des événements géologiques les uns par rapport aux autres, sans donner d'âge chiffré. **Chronologie absolue** : détermination de l'âge en années d'une roche, grâce à la radioactivité. **Discordance** : contact entre une série de couches et une série plus récente qui la recouvre avec un angle, après érosion.
2) **Superposition** : une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre. **Continuité** : une couche a le même âge sur toute son étendue. **Recoupement** : une structure (faille, filon, pluton) qui en recoupe une autre est plus récente qu'elle. **Inclusion** : les éléments inclus dans une roche (galets) sont plus anciens que la roche qui les contient. **Identité paléontologique** : deux couches qui contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques ont le même âge.

Correction de l'exercice 2 : Corriger des affirmations

Affirmations fausses et corrections :

— **1.** La strate située à la base est la plus **ancienne**.

— **3.** Le carbone 14 permet de donner un âge **absolu** (et seulement pour des restes organiques de moins de 50 000 ans environ).

— **4.** Une faille est toujours **postérieure** aux ensembles qu'elle traverse.

— **6.** La chronologie absolue est basée sur la **désintégration radioactive**.

— **7.** Une couche est plus **récente** que celle qu'elle recouvre.

— **8.** Un bon fossile stratigraphique a une durée de vie courte et une **grande** répartition géographique.

Les affirmations 2 et 5 sont exactes.

Correction de l'exercice 3 : Construire des phrases

1) Le trilobite est un fossile stratigraphique de l'ère primaire.
2) Un bon fossile stratigraphique a une courte durée de vie et une grande extension géographique.
3) Une couche sédimentaire a le même âge sur toute son étendue.
4) Un fossile est le reste ou l'empreinte d'un être vivant conservé dans une roche ancienne.
5) Un fossile de faciès donne des informations sur le milieu et les conditions de vie au moment du dépôt.

Correction de l'exercice 4 : Une coupe géologique simple

1) De la plus ancienne à la plus récente : **A – B – C – D – E** (principe de **superposition**).

2) Le filon G recoupe A, B et C mais pas D : il est plus récent que C et plus ancien que D (principe de **recoupement**).

3) La faille F recoupe A, B, C et D mais pas E : elle est plus récente que D et plus ancienne que E (recoupement). Le filon G étant antérieur à D, la faille est plus récente que le filon.

4) Dépôt de A, puis de B, puis de C → mise en place du filon G → dépôt de D → formation de la faille F → dépôt de E.

Correction de l'exercice 5 : Fossiles et âge des couches

1) Les **trilobites**, les **ammonites** et les **nummulites** sont de bons fossiles stratigraphiques : chacun caractérise une seule ère (courte durée de vie) et on les retrouve dans de nombreuses régions. Les huîtres ne le sont pas (elles vivent depuis le Secondaire jusqu'à nos jours).

2)

Couche	Région X	Région Y	Région Z
1	Tertiaire	Tertiaire ou Quaternaire	Tertiaire
2	Secondaire	Tertiaire	Secondaire ou Tertiaire
3	Primaire	Secondaire	Secondaire
4	–	Primaire	–

3) Couches à nummulites : X1 = Y2 = Z1 ; couches à ammonites : X2 = Y3 = Z3 ; couches à trilobites : X3 = Y4. Principe d'**identité paléontologique**. Les couches à huîtres (Y1, Z2) se placent entre les autres par superposition.

4) Les huîtres ont vécu pendant une très longue période (du Secondaire à l'actuel) : elles ne caractérisent pas une période précise.

Correction de l'exercice 6 : Le volcan des Mamelles

1) Le substratum tertiaire est situé sous les sables et les tufs : il est **plus ancien** que les sables (a) et que les tufs (b) (principe de **superposition**).

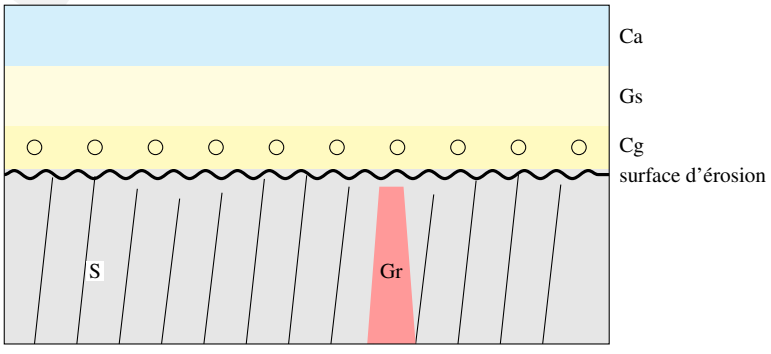
2) Les intrusions et coulées de basanite traversent le substratum, les sables et les tufs stratifiés : elles sont **plus récentes** que ces trois formations (principe de **recoupement**).

3) La faille d'effondrement découpe la basanite, le substratum, les sables et les tufs : elle est plus récente que ces formations (b, c, d, e : principe de **recoupement**). Les minces coulées de dolérite, mises en place dans le cratère d'effondrement, ne sont pas recoupées : elles sont **postérieures** à la faille (a).

Chronologie : substratum tertiaire → sables → tufs → intrusions de basanite → faille d'effondrement → coulées de dolérite.

Correction de l'exercice 7 : Une histoire géologique avec discordance

1)



2) La surface irrégulière est une ancienne **surface d'érosion**. La disposition des couches horizontales sur les couches redressées est une **discordance** (angulaire).

3) Le conglomérat contient des galets de granite : d'après le principe d'**inclusion**, il est plus récent que le granite.

4) (1) Dépôt des sédiments à l'origine des schistes ; (2) plissement et redressement des couches (et métamorphisme en schistes) ; (3) intrusion du granite (qui recoupe les schistes) ; (4) émersion et érosion (surface d'érosion) ; (5) transgression marine : dépôt du conglomérat de base, puis du grès et du calcaire.

5) Le calcaire contient des ammonites : il date du **Secondaire**. Les schistes sont plus anciens ; on ne peut pas les dater par les fossiles (fossiles absents ou détruits par le métamorphisme) : seule une datation absolue (radiochronologie) ou leur position relative permet de les situer.

LN_EDUCATION